



考研竞赛凯哥 第12次周考

考试时间: 6月14日上午08:30~10:00

讲解时间: 6月14日凌晨01:00~02:00 (录播)

注1: 本次周考的范围为《数二高数部分全部内容》、《行列式》、《矩阵》

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

$$1. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} \tan^{\frac{3}{2}}(x-t) dt}{(\sin x)^x - (\tan x)^x}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 + \sqrt{n^2 - 1^2}} + \frac{1}{2 + \sqrt{n^2 - 2^2}} + \cdots + \frac{1}{n-1 + \sqrt{n^2 - (n-1)^2}} \right]$$

$$3. \int \frac{x e^x}{(1 + e^x)^{\frac{3}{2}}} dx$$

$$4. \text{设 } f'(x) = \arcsin(x-1)^2, f(0) = 0, \text{求 } \int_0^1 f(x) dx.$$

$$5. \int_{-1}^1 x \ln(1 + e^x) dx$$

$$6. \text{求 } \iint_D e^{\frac{|y|}{|x|+|y|}} dx dy, \text{其中 } D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}.$$

$$7. \text{设 } A \text{ 为 } 3 \text{ 阶矩阵, } |A| = \frac{1}{4}, \text{则 } \left| \left(\frac{2}{3} A \right)^{-1} - 8A^* \right| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$8. \text{已知 } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, AXA + XA - AX - X = AB + B, \text{则 } X = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$9. \text{设 } f(u, v) \text{ 具有二阶连续偏导数, } \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1, g(x, y) = f\left[xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right], \text{求 } \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}.$$

$$10. \text{设 } f(x) \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 二阶可导, } f(0) = f'(0) = 1, f''(x) < f(x), \text{证明: } x > 0 \text{ 时, } f(x) < e^x.$$

